



**OPTIMIZACIÓN DE REGLAS DE FIREWALL BASADA EN
LOGS**

2º Sistemas Microinformáticos y Redes / Online

Alumno: Javier Barreto Rico

Tutor: Iker Iturbe Azcorra

1. ÍNDICE

1. ÍNDICE.....	2
2. ABSTRACT	4
2.1 Español	4
2.2 English.....	4
3. JUSTIFICACIÓN DEL PROYECTO	6
3.1 Motivación y contexto del proyecto	6
4. INTRODUCCIÓN	9
4.1 Qué es un firewall y cómo funciona.....	9
4.2. Importancia de los logs en la seguridad de red	10
4.3. Relación entre los logs y la optimización de reglas	11
4.4. Tipos de reglas y criterios de filtrado	12
5. OBJETIVOS.....	14
5.1 Objetivo general	14
5.2 Objetivos específicos	14
5.3 Requisitos, funciones, tareas y pruebas (RFTP)	15
6. DESCRIPCIÓN DEL PROYECTO	20
6.1 Descripción general de la solución	20
6.2 Alcance y límites	20
6.3 Entorno de aplicación.....	21
6.4 Enfoque general de la solución	22
6.5 Flujo de trabajo del análisis	23
6.6 Preparación y tratamiento de los datos	24
6.7 Criterios para detectar reglas mejorables.....	25
6.8 Propuesta de optimización	26
7. Resultados obtenidos	28
7.1 Hallazgos principales del análisis	28
7.2 Reglas candidatas a optimización	28
7.3 Beneficios esperados tras la propuesta.....	42
7.4 Limitaciones de los resultados	43

8. DISEÑO TÉCNICO	44
8.1 Arquitectura lógica de la solución	44
8.2 Diagrama de flujo del proceso	45
8.3 Estructura de los datos analizados.....	47
8.4 Esquema de clasificación de resultados.....	48
8.5 Diagramas y representaciones utilizadas	49
8.6 Prueba de concepto de filtrado con Python	50
9. TECNOLOGÍA UTILIZADA	52
9.1. Herramientas empleadas	52
9.2. Formatos y fuentes de datos	52
9.3. Justificación de la tecnología elegida	53
9.4. Ventajas y limitaciones	54
10. METODOLOGÍA	55
10.1 Metodología aplicada	55
10.2 Planificación inicial	55
10.3 Planificación real	56
10.4 Análisis de desviaciones	56
10.5 Cronograma o diagrama de Gantt.....	57
11. TRABAJOS FUTUROS.....	59
11.1 Mejoras funcionales	59
11.2 Automatización del análisis	59
11.3 Posibles ampliaciones del proyecto	60
12. CONCLUSIONES	61
12.1 Síntesis del trabajo realizado	61
12.2 Aportación principal del proyecto	61
12.3 Valoración final.....	62
13. REFERENCIAS BIBLIOGRÁFICAS.....	63
14. ANEXO	64

2. ABSTRACT

2.1 Español

Este proyecto analiza logs históricos de tráfico de firewall con el objetivo de identificar reglas demasiado permisivas y proponer mejoras basadas en el uso real detectado.

A partir de datos anonimizados, se estudian patrones de comunicación, destinos, puertos y volumen de tráfico para localizar accesos que pueden ajustarse sin afectar al servicio.

La memoria describe el funcionamiento básico de un firewall, la importancia de los logs en seguridad y la metodología seguida para transformar los datos analizados en propuestas de optimización.

Como resultado, el proyecto muestra cómo aplicar el principio de mínimo privilegio de forma razonada, práctica y alineada con un entorno profesional de administración de redes.

2.2 English

This project analyzes historical firewall traffic logs in order to identify overly permissive rules and propose improvements based on real observed usage.

Using anonymized data, communication patterns, destinations, ports, and traffic volume are studied to detect access permissions that can be adjusted without affecting service availability.

The report explains the basic operation of a firewall, the importance of logs in security, and the methodology used to turn the analyzed data into optimization proposals.

As a result, the project shows how the principle of least privilege can be applied in a reasoned and practical way within a professional network administration environment.

3.JUSTIFICACIÓN DEL PROYECTO

3.1 Motivación y contexto del proyecto

La elección de este proyecto se justifica por la importancia que tienen los firewalls en la protección de redes y por la necesidad de revisar periódicamente sus reglas para evitar configuraciones demasiado permisivas. El crecimiento progresivo de excepciones y permisos puede generar políticas difíciles de mantener y alejadas del principio de mínimo privilegio, cuya aplicación ayuda a reducir la superficie de ataque y a limitar accesos innecesarios.

El proyecto propone precisamente ese enfoque: estudiar logs históricos de tráfico para detectar excesos de permisos y plantear mejoras razonadas basadas en evidencias. Se trata de una propuesta con valor práctico y profesional, ya que reproduce una tarea real de administración y seguridad y permite aplicar conocimientos vinculados a varios módulos del ciclo de Sistemas Microinformáticos y Redes.

De forma directa, el trabajo se relaciona con Seguridad Informática, al centrarse en la protección de la red, el control del tráfico y la aplicación del principio de mínimo privilegio; con Redes Locales, por el análisis de direcciones IP, segmentación, comunicaciones entre redes y funcionamiento del filtrado; con Servicios en Red, por la identificación de servicios publicados y accesos hacia recursos internos y externos; y con Sistemas Operativos en Red, por el contexto de administración de infraestructuras, recursos y comunicaciones en entornos corporativos. Además, también se vincula con Aplicaciones Ofimáticas, ya que una parte importante del tratamiento, organización y explotación inicial de los datos se realiza mediante hoja de cálculo.

Este proyecto surge a partir de una situación observada durante el periodo de prácticas en empresa, en la que se trabaja con tráfico real de firewall y con la necesidad de revisar reglas existentes para ajustarlas mejor al uso efectivo detectado. Por este motivo, el trabajo no solo tiene interés académico, sino también valor profesional, ya que reproduce una tarea real de administración de redes y seguridad dentro de un entorno corporativo.

Dado que el análisis parte de registros reales, ha sido necesario aplicar un proceso de anonimización sobre los datos utilizados en la memoria, especialmente en direcciones IP y otros elementos sensibles, con el fin de preservar la confidencialidad del entorno sin alterar los patrones de tráfico relevantes para el estudio. Este tratamiento de la información resulta coherente con las buenas prácticas de protección y anonimización de datos en registros de red.

3.2 Antecedentes y estado de la cuestión

En muchos entornos, las reglas de firewall se han ido construyendo con el tiempo a base de cambios puntuales para “hacer que algo funcione”, sin un plan global de revisión. Esto acaba generando reglas numerosas, solapadas y a veces demasiado permisivas, que se mantienen por precaución aunque su propósito original ya no esté claro. Por ello, las guías de buenas prácticas insisten en aplicar el principio de mínimo privilegio y en revisar periódicamente la política para reducir reglas obsoletas, redundantes o excesivamente amplias.

En los últimos años han aparecido herramientas y enfoques que utilizan datos de uso para optimizar las políticas de firewall. A partir de los logs de tráfico se puede saber qué reglas se usan, con qué frecuencia y desde cuándo, lo que permite identificar reglas sin uso reciente, accesos innecesarios o configuraciones demasiado abiertas. Fabricantes y soluciones de gestión de políticas aprovechan esta información para

proponer limpiezas de reglas, detectar sombras entre políticas y apoyar decisiones de endurecimiento sin depender solo de la intuición del administrador.

Sin embargo, no todos los entornos cuentan con plataformas avanzadas de gestión ni con procesos automatizados de revisión; en muchas organizaciones, la política se sigue manteniendo casi por completo de forma manual y los logs se consultan solo cuando hay una incidencia concreta. También hay casos en los que las soluciones comerciales resultan demasiado complejas o costosas para el tamaño de la infraestructura, lo que deja espacio para metodologías más simples que aprovechen los registros ya disponibles para tomar decisiones informadas. En este contexto, además del tratamiento manual mediante hoja de cálculo, pueden incorporarse pequeños desarrollos de apoyo con lenguajes como Python para automatizar tareas repetitivas de filtrado, clasificación o extracción de resultados a partir de logs, sin necesidad de implantar una plataforma específica de gestión de políticas.

En este contexto se sitúa el proyecto descrito en esta memoria. Partiendo de logs históricos obtenidos en un entorno real de empresa durante el periodo de prácticas y correspondientes a un intervalo de tiempo representativo, se plantea un análisis estructurado del uso efectivo de las reglas de firewall, con el objetivo de detectar permisos excesivos o poco utilizados y proponer ajustes fundamentados. El enfoque busca demostrar que, incluso sin herramientas comerciales de alto nivel, es posible acercarse al principio de mínimo privilegio apoyándose en los datos de tráfico registrados, y que esta revisión basada en evidencias puede integrarse de forma realista en un entorno como el observado durante las prácticas. Además, como complemento al análisis principal, el proyecto incorpora una pequeña prueba de automatización con Python orientada a mostrar de forma tangible cómo parte del proceso podría trasladarse a una herramienta reutilizable de apoyo técnico.

4. INTRODUCCIÓN

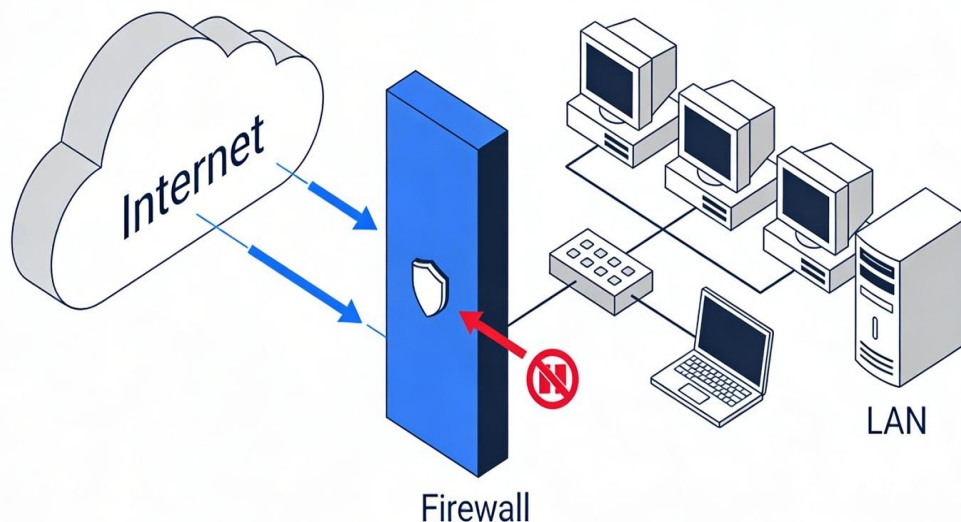


FIGURA 1. Representación gráfica del funcionamiento básico de un firewall

4.1 Qué es un firewall y cómo funciona

Un firewall es un sistema de seguridad de red cuya función principal es controlar el tráfico que circula entre redes o zonas con distinto nivel de confianza, permitiendo o bloqueando las comunicaciones según un conjunto de reglas previamente definidas. Su objetivo es proteger los recursos internos frente a accesos no autorizados, limitar la exposición de servicios y mantener un control más estricto sobre qué conexiones están permitidas en la infraestructura.

De forma general, un firewall se sitúa entre la red interna y otras redes externas, como Internet, actuando como punto de control para el tráfico entrante y saliente. Cada vez que un paquete o una conexión intenta atravesarlo, el firewall analiza información como la dirección IP de origen y

destino, el protocolo utilizado, los puertos implicados y, según el tipo de firewall, también el estado de la sesión o incluso el contenido del tráfico.

Su funcionamiento se basa en la comparación del tráfico observado con una política de seguridad formada por reglas. Si una comunicación coincide con una regla permitida, el firewall autoriza su paso; si no cumple las condiciones establecidas o coincide con una política de denegación, el tráfico es bloqueado o descartado.

En soluciones más avanzadas, este proceso no se limita al filtrado básico por direcciones y puertos, sino que incorpora técnicas como la inspección con estado, que permite seguir el contexto de la comunicación completa, o la inspección profunda de paquetes, que analiza también la carga útil para identificar tráfico no deseado o potencialmente malicioso.

Por tanto, el firewall no solo actúa como una barrera de protección, sino también como un mecanismo de control, segmentación y registro de actividad. Esta última función es especialmente relevante en el contexto de este proyecto, ya que los logs generados por el propio firewall permiten estudiar el uso real de las reglas y valorar si los permisos configurados son adecuados o si conviene restringirlos y optimizarlos. (Cloudflare, s.f.) (Fortinet, s.f.)

4.2. Importancia de los logs en la seguridad de red

Los logs del firewall son fundamentales en la seguridad de red porque registran el tráfico permitido, bloqueado y otros eventos relevantes del sistema, lo que proporciona visibilidad sobre la actividad real de la red. Cisco destaca que estos registros son útiles para validar la conectividad, comprobar si una conexión fue permitida o bloqueada y apoyar tareas de monitorización y análisis.

Además de servir para la supervisión diaria, los logs ayudan a detectar anomalías, investigar incidentes, resolver problemas de conectividad y comprobar si las políticas de seguridad están funcionando correctamente. La revisión de estos registros también permite identificar oportunidades de mejora en la configuración del firewall y optimizar su funcionamiento a partir de evidencias objetivas.

En el contexto de este proyecto, su importancia radica en que permiten analizar el uso histórico de las reglas y comparar la configuración existente con el tráfico realmente observado. Gracias a ello, es posible detectar permisos excesivos y plantear propuestas de optimización más ajustadas a las necesidades reales del entorno. (Cisco, s.f.)

4.3. Relación entre los logs y la optimización de reglas

Los logs son una base fundamental para la optimización de reglas de firewall, ya que permiten conocer qué reglas se utilizan realmente, con qué frecuencia y para qué tipos de tráfico. Soluciones de análisis y optimización de políticas, como las descritas por Palo Alto Networks o Tufin, se apoyan precisamente en información de uso, aplicaciones observadas, último acceso y recuento de coincidencias para identificar reglas poco utilizadas, demasiado amplias o susceptibles de mejora.

Gracias a esta información, es posible comparar la configuración teórica del firewall con el comportamiento real de la red. De este modo, se pueden detectar permisos excesivos, servicios no utilizados, reglas redundantes o accesos que convendría restringir para aplicar una política más ajustada y alineada con el principio de mínimo privilegio.

En este proyecto, esa relación es directa: el análisis de logs históricos permite convertir datos reales de tráfico en propuestas concretas de

optimización. Así, la revisión de reglas deja de basarse únicamente en hipótesis o configuraciones heredadas y pasa a apoyarse en evidencias objetivas obtenidas del propio funcionamiento del firewall. (Palo Alto Networks, s.f.)

4.4. Tipos de reglas y criterios de filtrado

En un firewall, las reglas de filtrado definen qué tráfico está permitido y cuál se bloquea, normalmente mediante políticas que se evalúan de arriba abajo hasta encontrar una coincidencia. Cada regla incluye al menos una acción principal (permitir o denegar), y en muchos dispositivos también otras como registrar, redirigir o aplicar perfiles de inspección adicionales.

Para tomar estas decisiones, el firewall utiliza distintos criterios de filtrado o campos de coincidencia. Entre los más habituales se encuentran la interfaz o zona de entrada y salida, las direcciones IP de origen y destino, el puerto o servicio utilizado, el protocolo de transporte (por ejemplo TCP o UDP) y, según la plataforma, otros atributos como la identidad de usuario, la aplicación identificada o la categoría de URL.

En la práctica, una regla suele combinar varios de estos criterios, de modo que solo el tráfico que los cumple todos en conjunto es autorizado; el resto, si no coincide con ninguna otra regla específica, termina siendo bloqueado por la política implícita de denegación por defecto. (Kaspersky, s.f.)

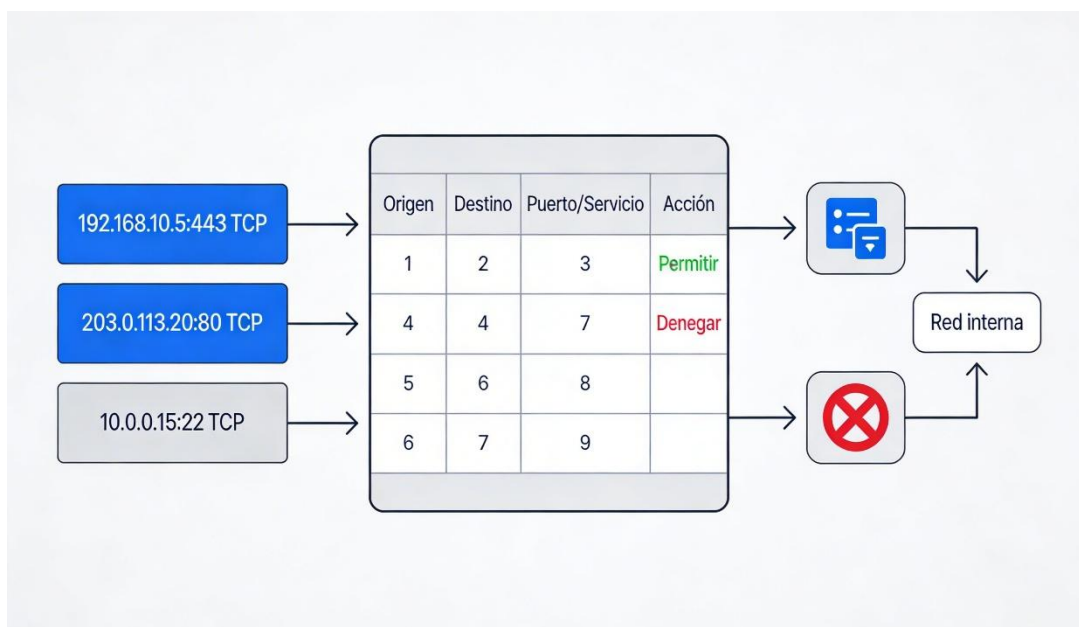


Figura 2: Representación gráfica del filtrado de tráfico en un firewall mediante reglas de origen, destino, servicio y acción

La Figura 2 ilustra de forma simplificada este proceso: varios flujos de tráfico entrante se representan a la izquierda con su IP, puerto y protocolo; en el centro, una tabla de reglas con columnas para origen, destino, puerto/servicio y acción; y a la derecha, el resultado del filtrado, mostrando qué conexiones son permitidas hacia la red interna y cuáles se bloquean. Esta representación refuerza visualmente la idea de que el firewall decide el destino de cada comunicación en función de las reglas configuradas y de los criterios de filtrado definidos en ellas.

5. OBJETIVOS

5.1 Objetivo general

El objetivo general de este proyecto es analizar el uso real de las reglas de un firewall a partir de sus logs históricos para evaluar si la política de filtrado aplicada es adecuada y proponer mejoras que aumenten la seguridad sin afectar al funcionamiento normal de la red.

5.2 Objetivos específicos

De este objetivo general se derivan los siguientes objetivos específicos:

- Identificar y describir las fuentes de logs disponibles del firewall, así como los campos y formatos relevantes para el análisis.
- Procesar y depurar los registros de tráfico para obtener un conjunto de datos limpio y utilizable, mediante la eliminación de ruido, la normalización de campos y la selección de periodos representativos.
- Analizar el uso efectivo de las reglas del firewall, atendiendo a la frecuencia, el tipo de tráfico y las comunicaciones entre origen y destino, para detectar reglas muy utilizadas, poco utilizadas o sin uso.
- Localizar posibles permisos excesivamente amplios o innecesarios a la luz de los datos obtenidos, valorando su impacto potencial en la seguridad.

- Elaborar una propuesta de ajustes y recomendaciones sobre la política de firewall, justificadas con evidencias procedentes de los logs.
- Documentar de forma estructurada la metodología seguida y los resultados obtenidos, de modo que pueda reutilizarse en futuros análisis similares dentro de entornos de redes y seguridad.

5.3 Requisitos, funciones, tareas y pruebas (RFTP)

Para concretar los objetivos del proyecto, se define una matriz RFTP que organiza los requisitos principales, las funciones asociadas, las tareas necesarias para desarrollarlas y las pruebas previstas para comprobar su cumplimiento. El proyecto parte de la necesidad de conocer, de forma objetiva, cómo se están utilizando las reglas de un firewall en un entorno real y hasta qué punto la política actual se ajusta al principio de mínimo privilegio. Para ello se dispone de un fichero de hoja de cálculo que contiene los registros exportados del firewall ya organizados en columnas, con información de fecha y hora, direcciones IP de origen y destino, puertos, protocolo, acción aplicada y regla asociada a cada evento. Esta estructura de datos constituye el punto de partida del análisis y permite trabajar directamente con filtros, ordenaciones y agregaciones sin necesidad de procesar previamente el log bruto.

Dado que los registros proceden de un entorno real, el tratamiento de la información no se limita a su explotación analítica, sino que exige también una fase de protección de los datos sensibles. Por este motivo, tras la adquisición y revisión inicial del fichero, se incorpora una etapa de anonimización orientada a preservar la confidencialidad del entorno sin

alterar los patrones de tráfico relevantes para el estudio. Sobre esa base ya preparada y anonimizada, el proyecto desarrolla el análisis del uso de las reglas, la identificación de permisos mejorables y una pequeña prueba de automatización con Python como apoyo técnico complementario.

En cuanto a las restricciones, el análisis se limita a la información contenida en la hoja de cálculo y al intervalo temporal cubierto por esos datos, por lo que no puede garantizarse que se recojan todos los patrones posibles de uso de la red. Tampoco se contempla la modificación directa de la configuración del firewall ni la realización de pruebas en producción, de modo que las propuestas se presentan como recomendaciones técnicas para su posterior valoración. La automatización mediante Python se plantea únicamente como una prueba de concepto complementaria, alineada con la evolución técnica del proyecto, y no como sustitución del análisis principal realizado sobre hoja de cálculo.

En la siguiente figura se muestra un fragmento de la hoja de cálculo que contiene los registros exportados del firewall, utilizada como base para el análisis realizado en el proyecto.

	A	B	C	D	E	F	G	H	I
1									
2	src_ip	dns_src_ip	dest_ip	dest_port	app	action	count	total_bytes	Proposed rule
3	10.216.102.2		20.79.86.202	443	incomplete	allowed	29991	5250840	1
4	10.216.100.5		20.79.86.202	443	incomplete	allowed	29992	5235930	1
5	10.216.100.3		20.79.86.202	443	incomplete	allowed	29971	5230260	1
6	10.216.1.23		20.79.86.202	443	incomplete	allowed	29988	5194840	1
7	10.216.1.27		20.79.86.202	443	incomplete	allowed	29988	3116330	1
8	10.216.100.2		20.79.86.202	443	incomplete	allowed	29255	5113010	1
9	10.216.1.20		20.79.86.202	443	incomplete	allowed	27999	4896990	1
10	10.216.1.17		20.79.86.202	443	incomplete	allowed	26590	4660740	1
11	10.216.7.5		20.79.86.202	443	incomplete	allowed	23322	4086390	1
12	10.216.44.48		20.79.86.202	443	incomplete	allowed	21854	3816890	1
13	10.216.102.2		10.125.52.247	443	incomplete	allowed	19350	5135130	5
14	10.220.8.230		20.79.86.202	443	incomplete	allowed	19318	3382890	1
15	10.216.138.6		20.79.86.202	443	incomplete	allowed	19312	3375750	1
16	10.216.124.253		20.79.86.202	443	incomplete	allowed	19198	3360700	1
17	10.216.116.33		20.79.86.202	443	incomplete	allowed	19060	3334870	1
18	10.216.116.36		20.79.86.202	443	incomplete	allowed	19037	3329890	1
19	10.220.8.253		20.79.86.202	443	incomplete	allowed	18991	3320800	1
20	10.216.138.3		20.79.86.202	443	incomplete	allowed	18901	3307990	1
21	10.216.24.221		20.79.86.202	443	incomplete	allowed	18803	3289850	1
22	10.220.8.254		20.79.86.202	443	incomplete	allowed	18818	3255420	1

Figura 3: Fragmento de la hoja de cálculo con los registros exportados del firewall utilizados como base del análisis.

A continuación, se presenta la matriz RFTP inicial del proyecto:

R01. El proyecto debe permitir adquirir, revisar y preparar la hoja de cálculo que contiene los registros exportados del firewall como base del análisis posterior.

- **R01F01.** Revisar la hoja de cálculo que contiene los logs exportados del firewall, asegurando que incluye todos los campos relevantes: fecha/hora, IP origen, IP destino, puerto, protocolo, acción y regla.
 - **R01F01T01.** Comprobar la estructura del fichero de Excel y organizar los datos en una única tabla con columnas claramente identificadas.
 - **R01F01T01P01.** Verificar que en la tabla resultante se muestran correctamente al menos 50 registros consecutivos, sin desalineaciones entre columnas.
- **R01F02.** Preparar el fichero para su tratamiento posterior, acotando el periodo de estudio y corrigiendo posibles inconsistencias de formato.
 - **R01F02T01.** Aplicar una revisión inicial del contenido para detectar registros fuera de rango, formatos incorrectos o campos incompletos que deban corregirse antes de continuar con el proceso.
 - **R01F02T01P01.** Comprobar que, tras esta preparación inicial, los campos clave presentan un formato coherente y pueden utilizarse de forma consistente en las siguientes fases.

R02. El proyecto debe garantizar la anonimización de los datos utilizados en la memoria y en las evidencias del análisis, de forma que se preserve la confidencialidad del entorno real sin alterar los patrones de tráfico relevantes.

- **R02F01.** Identificar los campos sensibles del conjunto de datos que deban anonimizarse antes de su uso analítico y documental.
 - **R02F01T01.** Revisar las columnas del fichero exportado para localizar direcciones IP, nombres de host, identificadores internos u otros elementos que puedan revelar información sensible del entorno.
 - **R02F01T01P01.** Comprobar sobre una muestra representativa que los campos sensibles han sido identificados y marcados correctamente para su tratamiento posterior.

- **R02F02.** Aplicar un proceso de anonimización que mantenga la utilidad analítica de los registros.
 - **R02F02T01.** Sustituir, enmascarar o desidentificar los valores sensibles en las evidencias incluidas en la memoria y en los ejemplos utilizados en el proyecto, manteniendo la estructura lógica de los datos y la validez de los patrones observados.
 - **R02F02T01P01.** Verificar que las tablas, fragmentos de logs y ejemplos mostrados en la memoria no exponen direcciones, nombres o referencias sensibles del entorno real.

R03. El proyecto debe identificar el grado de uso de las reglas del firewall y detectar reglas poco utilizadas o inactivas a partir de los datos analizados.

- **R03F01.** Calcular el número de registros asociados a cada regla durante el periodo estudiado.
 - **R03F01T01.** Crear una tabla dinámica en Excel que agrupe los eventos por nombre o identificador de regla y cuente el número de apariciones.
 - **R03F01T01P01.** Verificar que la suma total de registros en la tabla dinámica coincide con el número total de filas de la tabla de datos limpia.
- **R03F02.** Clasificar las reglas según su nivel de actividad: muy usadas, medianamente usadas, poco usadas o sin uso, en función de los recuentos obtenidos.
 - **R03F02T01.** Definir umbrales de actividad y etiquetar cada regla según el número de registros asociados en la tabla dinámica.
 - **R03F02T01P01.** Revisar manualmente una muestra de reglas de cada categoría para comprobar que la clasificación coincide con los datos observados.

R04. El proyecto debe proporcionar una base objetiva para proponer ajustes en la política de firewall a partir del análisis realizado.

- **R04F01.** Identificar reglas potencialmente demasiado abiertas o con permisos poco justificados a partir de los datos agregados.
 - **R04F01T01.** Revisar las reglas con alto nivel de actividad y rangos amplios de IP o puertos, documentando los posibles riesgos observados en los registros.

- **R04F01T01P01.** Elaborar una tabla resumen donde se recojan al menos 5 reglas candidatas a revisión, indicando para cada una el número de registros y el motivo de la recomendación.
- **R04F02.** Generar un informe de recomendaciones respaldadas por evidencias, como tablas, gráficos y ejemplos de tráfico obtenidos del análisis.
 - o **R04F02T01.** Redactar un apartado de conclusiones donde se relacione cada recomendación con los resultados obtenidos en las tablas y gráficos.
 - **R04F02T01P01.** Comprobar que para cada recomendación incluida en el informe existe al menos una tabla, gráfico o ejemplo de tráfico que sirva como apoyo.

R05. El proyecto debe incluir una prueba de implementación que demuestre la posibilidad de automatizar parcialmente tareas repetitivas del análisis mediante Python.

- **R05F01.** Desarrollar un script de apoyo capaz de reproducir filtros básicos aplicados durante el análisis de logs.
 - o **R05F01T01.** Implementar un script en Python que lea el fichero de datos exportado y permita filtrar registros según criterios como IP de origen, IP de destino, puerto o servicio.
 - **R05F01T01P01.** Comprobar que el script devuelve resultados coherentes con los obtenidos manualmente en la hoja de cálculo para al menos un caso de prueba representativo.
- **R05F02.** Validar la utilidad de la automatización como prueba de concepto dentro del proyecto.
 - o **R05F02T01.** Ejecutar el script sobre un caso concreto del análisis y generar una salida estructurada que permita observar coincidencias, destinos únicos o un resumen del resultado.
 - **R05F02T01P01.** Verificar que la salida generada por el script refleja correctamente el caso analizado y que puede utilizarse como evidencia tangible de automatización parcial del proceso.

6. DESCRIPCIÓN DEL PROYECTO

6.1 Descripción general de la solución

El proyecto consiste en analizar los registros de tráfico generados por un firewall en un entorno real con el fin de conocer cómo se utilizan sus reglas y comprobar si la política de filtrado aplicada se ajusta al uso efectivo de la red. A partir de estos datos, se estudian las comunicaciones permitidas y bloqueadas, los servicios más utilizados y las reglas que concentran la mayor parte de la actividad observada.

Con esta información, el trabajo desarrolla una propuesta de optimización de la política del firewall basada en evidencias, orientada a reducir permisos innecesarios, simplificar la configuración y aproximarla al principio de mínimo privilegio, manteniendo en todo momento las comunicaciones legítimas que necesita el entorno analizado.

6.2 Alcance y límites

El proyecto se centra exclusivamente en el análisis de logs históricos de un único firewall y en la política de filtrado que este dispositivo aplica durante el periodo de tiempo estudiado. No contempla la reconfiguración directa del equipo en producción ni la implantación efectiva de los cambios propuestos, sino la elaboración de recomendaciones técnicas razonadas a partir de la información observada en los registros.

Asimismo, el alcance queda limitado a los datos disponibles en los logs proporcionados. No se realizan pruebas de penetración, auditorías completas de la infraestructura ni análisis detallados de otros elementos de seguridad distintos del firewall. Por tanto, las conclusiones deben

interpretarse dentro de este marco concreto y no extrapolarse automáticamente a otros entornos o periodos distintos sin una revisión previa equivalente.

6.3 Entorno de aplicación

El entorno de aplicación del proyecto es una red real en la que el firewall actúa como punto principal de control entre distintos segmentos internos y hacia el exterior, protegiendo servicios y equipos que forman parte de la actividad habitual de la organización. Durante un periodo de tiempo representativo se han registrado los eventos de tráfico que atraviesan este dispositivo, generando un conjunto de logs que refleja el funcionamiento ordinario del entorno.

Este trabajo surge a partir de una situación observada durante el periodo de prácticas en empresa, en la que se participa en tareas relacionadas con la revisión de tráfico y el análisis de reglas de firewall. Por ello, el proyecto tiene un carácter aplicado y responde a una necesidad real: revisar permisos existentes y valorar si continúan teniendo sentido de acuerdo con el uso efectivo detectado.

Las propuestas de mejora derivadas del análisis están pensadas para este entorno concreto, teniendo en cuenta su topología, los servicios publicados y los patrones de uso identificados. No obstante, la metodología seguida se ha planteado de forma suficientemente general como para poder reutilizarse en otros escenarios similares en los que se disponga de registros comparables.

Dado que el análisis se basa en información obtenida de un entorno real, ha sido necesario aplicar un proceso de anonimización sobre los datos utilizados en la memoria, especialmente en direcciones IP, nombres y otros

elementos sensibles que pudieran comprometer la confidencialidad de la organización. Esta anonimización permite preservar la privacidad del entorno sin alterar los patrones de tráfico ni la validez técnica de las conclusiones obtenidas.

6.4 Enfoque general de la solución

La solución planteada en este proyecto se basa en aprovechar los registros exportados del firewall como fuente principal de información para estudiar el uso real de sus reglas. A partir de un fichero estructurado en formato tabular, se aplica un proceso de revisión y explotación de datos que permite transformar los logs en indicadores útiles sobre actividad, frecuencia, relaciones entre orígenes y destinos y concentración de servicios.

Como herramienta principal de trabajo se utiliza una hoja de cálculo, aprovechando sus funciones de filtrado, ordenación, agrupación, tablas dinámicas y representación gráfica. De forma complementaria, se incorpora un pequeño apoyo mediante Python para automatizar determinadas consultas y mostrar de forma tangible cómo parte del tratamiento manual puede trasladarse a un procedimiento reproducible.

Este enfoque permite desarrollar una metodología accesible, comprensible y reutilizable, adecuada para un contexto formativo y técnico en el que no se emplean plataformas avanzadas de análisis, pero sí se busca obtener conclusiones válidas y fundamentadas a partir del tráfico realmente observado.

6.5 Flujo de trabajo del análisis

El trabajo seguido parte de la obtención de los logs exportados del firewall en formato tabular. Sobre este fichero se realiza primero una revisión general de la estructura de los datos para comprobar que los campos relevantes, como fecha y hora, direcciones IP de origen y destino, puerto, protocolo, acción aplicada y regla asociada, están correctamente organizados y pueden utilizarse de forma consistente en el análisis posterior.

Una vez validada la estructura del fichero, se lleva a cabo una fase de preparación previa en la que se depuran los registros, se corrigen posibles inconsistencias de formato y se acota el periodo de estudio a una muestra representativa del tráfico. Esta fase permite trabajar sobre un conjunto de datos más claro y manejable, sin perder los patrones de comportamiento relevantes presentes en los logs.

A partir de esta base, se aplican filtros, ordenaciones, agrupaciones y tablas dinámicas para localizar patrones de comunicación significativos, identificar reglas con comportamientos destacables y seleccionar los casos más representativos. De forma complementaria, algunas consultas concretas pueden apoyarse en un pequeño script en Python orientado a reproducir filtros determinados y generar salidas estructuradas. Finalmente, los resultados obtenidos se interpretan desde el punto de vista de la política de seguridad y se traducen en propuestas de optimización ajustadas al tráfico observado.

6.6 Preparación y tratamiento de los datos

La preparación de los datos constituye una fase esencial del proyecto, ya que la validez del análisis depende de que los registros del firewall se encuentren correctamente organizados y presenten un formato coherente. Para ello, se parte de un fichero de hoja de cálculo que contiene los logs exportados, estructurados en columnas con información relevante sobre cada evento de tráfico, como la fecha y hora, las direcciones IP de origen y destino, el puerto utilizado, el protocolo, la acción aplicada y la regla asociada.

A partir de este fichero inicial, se realiza una revisión del contenido para detectar posibles inconsistencias, campos incompletos o formatos que dificulten el tratamiento posterior de la información. En esta fase también se eliminan los registros que no resultan útiles para el objetivo del estudio, se acota el periodo de tiempo analizado y se reorganizan los datos cuando es necesario para facilitar su lectura, filtrado y agrupación.

Una vez depurado el conjunto de datos, la información queda preparada para su explotación mediante filtros, ordenaciones, tablas dinámicas y representaciones gráficas. Como apoyo adicional, se ha desarrollado un pequeño script en Python que permite automatizar algunas búsquedas concretas sobre el fichero exportado, reproducir determinados criterios de filtrado y generar resultados estructurados de forma más rápida y consistente.

Este tratamiento permite transformar un volumen amplio de registros en una base comprensible y manejable, adecuada para identificar patrones de tráfico, clasificar comportamientos y detectar reglas del firewall susceptibles de revisión u optimización. La combinación entre tratamiento manual y apoyo puntual automatizado refuerza además la trazabilidad del proceso

seguido y muestra una posible evolución hacia procedimientos más repetibles.

6.7 Criterios para detectar reglas mejorables

Para identificar reglas del firewall susceptibles de revisión u optimización, no basta con observar únicamente si una regla tiene tráfico o no, sino que es necesario interpretar su uso dentro del contexto general de la red. Por este motivo, el análisis se apoya en varios criterios que permiten valorar si una regla puede considerarse demasiado amplia, poco utilizada, difícil de justificar o mejorable desde el punto de vista de la seguridad.

Uno de los criterios principales es el nivel de uso observado en los logs. Las reglas con actividad muy reducida o sin uso durante el periodo analizado pueden indicar permisos que ya no resultan necesarios o que conviene revisar antes de mantenerlos de forma indefinida. Del mismo modo, también se presta atención a las reglas con un alcance excesivamente amplio, por ejemplo cuando permiten comunicaciones entre rangos extensos de direcciones IP, múltiples destinos o servicios muy genéricos, ya que este tipo de configuraciones puede alejarse del principio de mínimo privilegio.

Además, se consideran especialmente relevantes ciertos patrones de comunicación detectados en los registros, como accesos desde una misma subred hacia numerosos servicios externos, conexiones repetidas hacia proveedores cloud, reglas internas entre hosts concretos o casos específicos asociados a servicios de seguridad y filtrado. Estos patrones no implican necesariamente que una regla sea incorrecta, pero sí justifican su revisión para comprobar si puede definirse de forma más precisa, simplificarse o documentarse mejor. A partir de estos criterios, se

seleccionan las reglas más representativas y se formula la propuesta de optimización recogida en el apartado siguiente.

6.8 Propuesta de optimización

A partir del análisis realizado sobre los registros del firewall, se plantea una propuesta de optimización orientada a ajustar la política de filtrado al uso real observado en la red. El objetivo de esta propuesta no es modificar directamente la configuración en producción, sino identificar reglas candidatas a revisión y plantear recomendaciones técnicas que permitan reducir permisos innecesarios, mejorar la claridad de la política y reforzar su alineación con el principio de mínimo privilegio.

La propuesta se centra especialmente en aquellas reglas que presentan alguno de los criterios definidos en el apartado anterior, como un uso muy reducido, un alcance excesivamente amplio, accesos desde un mismo origen hacia múltiples destinos o comunicaciones que podrían definirse de forma más precisa. En estos casos, se plantea estudiar posibles ajustes como la reducción de rangos de direcciones, la limitación de destinos permitidos, la acotación de servicios o la revisión de reglas heredadas cuyo propósito actual no esté suficientemente documentado.

Junto a ello, también se considera importante mantener correctamente documentados los casos especiales y las comunicaciones legítimas que, aun siendo muy concretas, resultan necesarias para el funcionamiento del entorno. De este modo, la optimización propuesta no persigue únicamente restringir tráfico, sino mejorar la calidad general de la política de firewall, facilitando su mantenimiento, su comprensión y futuras revisiones apoyadas en evidencias.

Como punto de partida del caso práctico desarrollado en esta memoria, se tomó como referencia una regla preexistente del entorno real, identificada como SC_39154. Esta regla permitía tráfico HTTPS mediante el servicio TCP_443 desde el origen INDUS_CAMPUS_UK hacia destino any, con aplicación any y acción Allow, por lo que presentaba un alcance amplio y adecuado para su revisión a partir del uso real observado en los logs. A partir de esa regla base, el análisis permitió identificar patrones concretos de comunicación y derivar propuestas más precisas y ajustadas al principio de mínimo privilegio.

Como resultado de este proceso, se han identificado varias reglas candidatas a optimización, que se presentan y analizan en el apartado de resultados obtenidos.

7. Resultados obtenidos

7.1 Hallazgos principales del análisis

El análisis de los logs históricos del firewall ha permitido identificar patrones de comunicación repetidos y suficientemente estables como para plantear propuestas de mejora sobre la política existente. A partir de los datos anonimizados, se han observado comportamientos de tráfico que muestran que determinadas comunicaciones permitidas en la configuración actual podrían definirse de forma más concreta y ajustada al uso real registrado.

Entre los hallazgos principales destacan varios tipos de comportamiento: accesos frecuentes hacia proveedores cloud concretos, comunicaciones desde un mismo origen hacia múltiples destinos, tráfico concentrado de subredes completas hacia servicios determinados y conexiones internas muy específicas entre equipos concretos. Esta agrupación permite interpretar los registros no como eventos aislados, sino como evidencias de patrones útiles para revisar reglas excesivamente amplias y acercarlas al principio de mínimo privilegio.

7.2 Reglas candidatas a optimización

Como resultado principal del análisis realizado, se han identificado quince reglas candidatas a optimización que resumen los patrones de tráfico HTTPS observados en el periodo estudiado. Para cada una de ellas se incluye un extracto representativo de la hoja de cálculo y una explicación del criterio seguido para agrupar orígenes, destinos y servicios en una propuesta concreta de política de firewall.

Debido al elevado número de direcciones implicadas en algunas de las propuestas, especialmente en los casos de subredes que acceden a

múltiples servicios cloud o CDN, en la memoria se muestran solo fragmentos representativos del tráfico analizado. El detalle completo se conserva en el fichero de análisis entregado junto con la memoria, lo que permite no sobrecargar el documento y mantener al mismo tiempo la trazabilidad de cada regla propuesta.

Regla propuesta 1

scr_ip	Network name	dns_src_ip	dest_ip	dns_dest	dest_port
10.216.1.0/27	INDUS_UK_1		20.79.86.202	Azure	443
10.216.100.0/26	INDUS_2701_FI_SPS				
10.220.8.0/24	INDUS_BRO_ETS				
10.216.44.0/26	INDUS_BO_STAGING				
10.220.9.0/25	INDUS_BRO_ETS_LAN				
10.220.128.64/27	INDUS_BRO_ETS_STS				
10.216.138.6		nx003-ta6qen			
10.216.138.3		nx003-ta6.ukr			

En esta regla se agrupan varias redes y equipos internos que establecen conexiones hacia un mismo destino externo concreto (20.79.86.202) por el puerto 443. Los rangos de origen incluyen distintas subredes corporativas y servidores identificados por nombre DNS, mientras que el destino corresponde a un servicio alojado en la nube (Azure) accesible mediante HTTPS.

El análisis del log muestra que este patrón de tráfico se repite desde múltiples orígenes, lo que justifica definir una regla específica que permita de forma controlada todas estas comunicaciones hacia ese único servicio, limitando el puerto al 443 y acotando tanto los rangos de origen como la dirección de destino observada

Regla propuesta 2

scr_ip	Network name	dns_src_ip	dest_ip	dns_dest_ip	dest_port
10.216.1.17		chmx402030982	10.55.123.83	orion-ui-x900-g	443
10.216.1.20			10.55.123.82	nexa-vip2.eu.a	
10.216.1.23		addrchxa402036	10.55.123.75	x900-db-v.altre	
10.216.1.26		vhx-kj0v04f2kcj.e	10.55.123.74	falcon-2b52-i.r	
10.216.1.27		chxa402001636.			
10.216.1.30		addrchxa402037			
10.216.1.130		fin400048622.e			
10.216.1.131		fin400048623.n			
10.216.2.190		fin400049230.e			
10.216.4.195		uk1-qst02preset			
10.216.8.150		bx128-paint-m.ul			

En esta regla se agrupan distintas direcciones y redes de origen que establecen conexiones HTTPS hacia varios hosts dentro de la misma subred de destino 10.55.123.x, todos ellos por el puerto 443. Se trata, por tanto, de tráfico interno entre redes privadas, donde numerosos equipos de diferentes segmentos acceden a un conjunto reducido de servidores dentro de esa red 10.55.123.0/24.

El análisis del log muestra que este patrón de comunicación es recurrente y que los destinos pertenecen a la misma red lógica, lo que justifica consolidar estas conexiones en una única regla que permita el tráfico HTTPS desde los orígenes identificados hacia la subred 10.55.123.x, en lugar de mantener múltiples permisos dispersos.

Regla propuesta 3

scr_ip	Network name	dns_src_ip	dest_ip	dns_dest_ip	dest_port
10.216.64.4		wot-bx-b196-maj	57.128.101.78	AnyDesk	443
			57.128.101.74		
			57.128.101.75		
			57.128.101.77		
			57.129.19.230		
			57.129.37.75		
			57.129.37.28		
			92.223.88.7		
			92.223.88.41		
			92.223.88.232		
			195.181.174.174		

En esta regla se agrupa el tráfico generado por un único origen interno (10.216.64.4) que establece conexiones HTTPS hacia numerosos destinos externos distintos, todos ellos por el puerto 443. Entre esos destinos se identifican servicios concretos (por ejemplo, AnyDesk, plataformas CDN o proveedores en la nube), además de otras direcciones públicas variadas.

El análisis pone de manifiesto que este equipo actúa como punto de acceso a múltiples servicios externos, por lo que se propone una regla que permita de forma controlada el tráfico HTTPS desde ese origen concreto hacia el conjunto de destinos observados, manteniendo el puerto restringido a 443. Esta consolidación facilita entender y auditar qué servicios externos utiliza el equipo, y serviría como base para futuras decisiones de endurecimiento (reducir destinos permitidos si alguno deja de ser necesario).

Regla propuesta 4

scr_ip	Network name	dns_src_ip	dest_ip	dns_dest_ip	dest_port
10.216.102.2	bx097-preset1.ukmate		10.125.52.247	bx067-preset1	443

La regla propuesta 4 recoge un patrón de comunicación muy específico: un único origen interno (10.216.102.2) que se conecta mediante HTTPS al host 10.125.52.247, también en red privada, por el puerto 443. Ambos extremos están claramente identificados por nombre DNS, lo que indica que se trata de una relación directa entre dos sistemas concretos dentro de la infraestructura.

Dado que el tráfico está limitado a un solo par origen–destino y a un único puerto, esta regla se plantea como una autorización muy acotada, fácil de justificar y de auditar. Permite documentar explícitamente esta comunicación específica sin abrir rangos más amplios de direcciones ni servicios adicionales.

Regla propuesta 5

scr_ip	Network name	dns_src_ip	dest_ip	dns_dest_ip	dest_port
10.216.24.221	bx097-preset1.ukmaten.id		10.123.2.47		443

La regla propuesta 5 cubre el tráfico HTTPS entre dos equipos internos concretos: el host 10.216.24.221 y el servidor 10.123.2.47, ambos comunicándose por el puerto 443. A diferencia de otras reglas puntuales, en este caso el análisis del log muestra un volumen de conexiones muy

elevado, lo que sugiere que se trata de una comunicación crítica o de uso muy frecuente entre estos dos sistemas.

Dado el alto número de hits observados, se recomienda crear una regla específica que autorice explícitamente esta relación, lo que facilita su monitorización y permite detectar rápidamente cualquier anomalía en el patrón de tráfico. Además, al estar claramente acotada a dos direcciones concretas y un único puerto, se mantiene el principio de mínimo privilegio sin abrir rangos innecesarios.

Regla propuesta 6

scr_ip	Network name	dns_src_ip	dest_ip	dns_dest_ip	dest_port
10.216.124.0/24	INDUS_UK_1		150.171.28.11	Microsoft	443
10.216.146.0/24	INDUS_BRO_ETS		150.171.27.11		
10.216.82.0/24	INDUS_ZILO_BRO_BLTU		150.171.22.17		
10.216.1.24			150.171.29.11		
10.216.24.131			150.171.30.11		
10.216.44.53			150.171.28.12		
10.216.60.62			150.171.27.12		
10.216.70.254			150.171.23.17		
10.216.76.218					
10.216.78.23					
10.216.80.170					

La regla propuesta 6 agrupa el tráfico HTTPS generado por múltiples orígenes internos, pertenecientes a distintas redes y equipos de la organización, hacia un conjunto reducido de direcciones de destino asociadas a servicios de Microsoft (por ejemplo 150.171.27.x, 150.171.28.x, 150.171.22.x, todas por el puerto 443). El patrón que revela el análisis es que numerosos clientes internos acceden de forma recurrente a estos mismos endpoints de Microsoft, previsiblemente para servicios en la nube o actualizaciones.

En lugar de gestionar este comportamiento mediante numerosas reglas dispersas, se plantea una única regla que permita el tráfico HTTPS desde

los rangos de origen identificados hacia las direcciones de Microsoft observadas, manteniendo el puerto limitado al 443. Esto simplifica la política, hace más legible el acceso a servicios de Microsoft y facilita futuras revisiones si se añaden o retiran destinos concretos.

Regla propuesta 7

scr_ip	Network name	dns_src_ip	dest_ip	dns_dest_ip	dest_port
10.220.8.0/24	INDUS_BRO_ETS	uk1-ets-p01	3.125.91.105	AWS / Amazd	443
			18.198.65.68		
			18.157.55.87		
			3.75.9.124		
			3.66.136.60		
			3.65.151.110		
			52.98.242.242		
			18.134.2.168		
			52.168.117.169		
			23.48.23.25	Akamai (CDN)	
			23.32.238.152		

La regla propuesta 7 agrupa el tráfico generado por un único origen interno que establece conexiones HTTPS hacia un número muy elevado de destinos externos distintos, todos ellos por el puerto 443. El log muestra que este equipo actúa como punto de salida hacia muchos servicios y direcciones públicas, lo que se refleja en una lista extensa de IP de destino que no resulta práctico reproducir completa dentro de la memoria.

Para no sobrecargar el documento, en la imagen se presenta solo un extracto representativo de estos destinos, suficiente para ilustrar el patrón de “un origen hacia muchos destinos”. El detalle completo de todas las direcciones incluidas en esta regla se conserva en el fichero de hoja de cálculo original, que se entrega junto con la memoria y puede consultarse para revisar cada destino concreto asociado a la regla propuesta 7.

Regla propuesta 8

scr_ip	Network name	dns_src_ip	dest_ip	dns_dest_ip	dest_port
10.216.124.0/24	INDUS_UK_1				443
			18.158.158.247	AWS / Amazd	
			52.123.243.199	AWS / Amazd	
			52.123.243.91	AWS / Amazd	
			52.123.243.83	AWS / Amazd	
			52.123.243.78	AWS / Amazd	
			52.123.243.69	AWS / Amazd	
			52.123.243.64	AWS / Amazd	
			52.123.242.171	AWS / Amazd	
			52.123.224.70	AWS / Amazd	
			52.123.243.201	AWS / Amazd	

La regla propuesta 8 agrupa el tráfico HTTPS generado por la subred interna 10.216.124.0/24 hacia un número muy elevado de destinos externos distintos, todos por el puerto 443. Dentro de esta lista aparecen principalmente direcciones asociadas a AWS/Amazon Cloud y a la red de distribución de contenidos Akamai, junto con otros servicios en la nube (Google Cloud, IBM Cloud, Microsoft Azure/Office 365) y diversas direcciones de Internet público.

El patrón observado es, por tanto, el de una única subred corporativa que accede de forma intensiva a múltiples servicios cloud y a contenidos distribuidos por CDN, utilizando siempre conexiones cifradas HTTPS.

Regla propuesta 9

scr_ip	Network name	dns_s	dest_ip	dns_dest_ip	dest_port
10.220.64.0/26	INDUS_BO_ZOLLER		3.65.151.110	AWS / Amazo	443
			3.125.242.174	AWS / Amazo	
			44.74.129.20	AWS / Amazo	
			44.74.129.21	AWS / Amazo	
			44.228.162.109	AWS / Amazo	
			2.16.168.101	Akamai (CDN)	
			23.212.222.21	Akamai (CDN)	
			23.3.89.97	Akamai (CDN)	
			72.145.26.121	Akamai (CDN)	
			23.213.161.9	Akamai (CDN)	
			72.145.26.148	Akamai (CDN)	

La regla propuesta 9 recoge el tráfico HTTPS originado en la subred interna 10.220.64.0/26, que accede a un conjunto variado de destinos externos por el puerto 443. Entre esos destinos se identifican servicios en la nube (AWS/Amazon Cloud), nodos de la CDN de Akamai, direcciones de Internet público genéricas y varios endpoints de Microsoft Azure/Office 365, lo que indica que esta red concreta utiliza distintos servicios externos y aplicaciones en la nube.

Consolidar estos accesos en una única regla facilita entender qué tipo de salidas a Internet tiene autorizada la subred 10.220.64.0/26 y permite supervisar de forma centralizada su relación con los distintos proveedores (cloud, CDN y otros servicios públicos), manteniendo siempre el tráfico restringido al puerto 443.

Regla propuesta 10

scr_ip	Network name	dns_src_ip	dest_ip	dns_dest_ip	dest_port
10.216.24.0/25	INDUS_UK_1		44.96.10.51	AWS / Amazo	443
			44.174.57.8	AWS / Amazo	
			44.174.57.83	AWS / Amazo	
			44.225.185.254	AWS / Amazo	
			44.227.227.56	AWS / Amazo	
			44.228.17.143	AWS / Amazo	
			54.68.215.41	AWS / Amazo	
			54.71.32.103	AWS / Amazo	
			54.70.214.130	AWS / Amazo	
			3.125.242.174	AWS / Amazo	
			54.71.168.46	AWS / Amazo	

La regla propuesta 10 agrupa el tráfico HTTPS originado en la subred interna 10.216.24.0/25, que se conecta por el puerto 443 a diversas direcciones externas asociadas principalmente a AWS/Amazon Cloud y a la red de distribución de contenidos Akamai.

El análisis muestra que este segmento de red utiliza de forma recurrente tanto servicios alojados en AWS como contenidos servidos a través de la CDN, por lo que resulta adecuado consolidar estos accesos en una única política que documente claramente qué tipo de servicios en la nube y CDN están permitidos para dicha subred, manteniendo siempre el tráfico restringido a HTTPS.

Regla propuesta 11

scr_ip	Network name	dns_src_ip	dest_ip	dns_dest_ip	dest_port
10.220.128.0/26	INDUS_BO_ZOLLER		3.10.195.223	AWS / Amazon	443
			3.66.136.60	AWS / Amazon	
			3.125.242.174	AWS / Amazon	
			18.198.65.68	AWS / Amazon	
			72.246.168.142	Akamai (CDN)	
			152.9.105.23	External / Public	
			145.132.126.197	External / Public	
			135.13.169.7	External / Public	
			130.213.74.202	External / Public	
			74.179.77.204	External / Public	
			74.178.240.61	External / Public	

La regla propuesta 11 agrupa el tráfico HTTPS originado en la subred interna 10.220.128.0/26 hacia varios tipos de destinos externos por el puerto 443. En la captura se observan accesos a servicios en la nube (AWS/Amazon Cloud), a una CDN (Akamai) y a diferentes direcciones de Internet público, así como a algunos endpoints de Microsoft Azure/Office 365.

Consolidar estos accesos en una única política permite documentar de manera clara qué servicios externos están disponibles para esta subred concreta y facilita su supervisión, manteniendo siempre el tráfico limitado a conexiones cifradas HTTPS.

Regla propuesta 12

scr_ip	Network name	dns_src_ip	dest_ip	dns_dest_ip	dest_port
10.216.1.0/26	INDUS_UK_1		10.123.2.109	Unknow	443
			10.123.2.116		
			10.123.2.46		
			10.125.55.166		
			104.102.63.189	Akamai Techn	
			104.76.200.252	Akamai Techn	
			104.76.200.44	Akamai Techn	
			104.79.88.35	Akamai Techn	
			13.107.213.42	Microsoft (Azu	
			13.107.213.45	Microsoft (Azu	
			13.107.213.64	Microsoft (Azu	

La regla propuesta 12 agrupa el tráfico HTTPS originado en la subred 10.216.1.0/26 hacia varios proveedores externos por el puerto 443. En la captura se observan destinos clasificados como servicios de un proveedor específico (por ejemplo, un destino categorizado como Udokov), nodos de la CDN de Akamai, múltiples endpoints de Microsoft Azure/Office 365 y varias direcciones de Google, lo que indica que esa subred utiliza un conjunto diverso de servicios en la nube y aplicaciones web.

Concentrar todos estos accesos en una única política permite describir de forma compacta qué servicios externos están disponibles para 10.216.1.0/26 y facilita su supervisión y futura revisión, manteniendo siempre el tráfico limitado a conexiones cifradas HTTPS.

Regla propuesta 13

scr_ip	Network name	dns_src_ip	dest_ip	dns_dest_ip	dest_port
10.216.108.61	INDUS_BO_STAGING		192.168.170.100		443

La regla propuesta 13 describe un patrón de comunicación muy concreto: un único origen perteneciente a la red de staging WiFi (10.216.108.61) que establece conexiones HTTPS con el servidor interno 192.168.170.100 por el puerto 443.

Se trata de un flujo claramente identificado entre dos equipos específicos, por lo que se plantea una regla muy acotada que autorice solo este tráfico concreto, manteniendo un control estricto y fácilmente auditable sobre las comunicaciones entre la red de pruebas WiFi y ese servidor.

Regla propuesta 14

scr_ip	Network name	dns_src_ip	dest_ip	dns_dest_ip	dest_port
10.220.3.4		bx03357-preset1	163.116.176.78	Netskope	443
10.220.5.185			163.116.242.44		
			163.116.163.49		
			163.116.176.77		
			163.116.181.63		
			163.116.163.49		
			163.116.177.56		
			163.116.240.44		
			163.116.173.94		
			163.116.173.95		
			163.116.242.44		

La regla propuesta 14 agrupa el tráfico HTTPS generado por dos orígenes internos (10.220.3.4 y 10.220.5.185) hacia varios destinos externos

pertenecientes a un servicio de seguridad en la nube identificado como Netskope, todos por el puerto 443.

El análisis muestra que estos equipos utilizan de forma recurrente dicho servicio, por lo que se plantea una regla específica que autorice el tráfico HTTPS desde esos orígenes concretos hacia las direcciones de Netskope observadas, documentando claramente esta dependencia de un proveedor de seguridad cloud y manteniendo un control acotado de los orígenes que pueden utilizarlo.

Regla propuesta 15

scr_ip	Network name	dns_src_ip	dest_ip	dns_dest_ip	dest_port
10.216.146.249			13.107.5.93	Microsoft	443
10.216.146.244			13.107.213.45		
10.216.124.247			13.107.246.45		
10.216.124.235			13.107.213.42		
10.216.124.227			13.107.246.42		
10.216.142.249			13.107.5.88		
10.216.142.251			13.107.213.64		
10.216.120.251					
10.216.146.240					
10.216.7.5					
10.216.1.24					

La regla propuesta 15 agrupa el tráfico HTTPS generado por múltiples orígenes internos de la organización hacia un conjunto concreto de direcciones IP de destino asociadas a servicios de Microsoft, como por ejemplo 13.107.5.93, 13.107.213.45, 13.107.246.45, 13.107.213.42, 13.107.246.42, 13.107.5.88 o 13.107.213.64, todas ellas utilizadas a través del puerto 443. El análisis del registro muestra que distintos equipos y subredes internas repiten este mismo patrón de acceso hacia endpoints bien identificados del mismo proveedor, lo que permite tratarlos de forma conjunta dentro de una única propuesta de regla.

Desde el punto de vista de la política de filtrado, esta agrupación resulta útil porque evita mantener permisos dispersos para accesos que en la práctica responden a una misma necesidad funcional: la comunicación cifrada con servicios concretos de Microsoft. De este modo, se plantea una regla más clara y compacta, fácil de documentar, supervisar y revisar en el futuro, manteniendo el tráfico limitado a los orígenes observados, a los destinos identificados y al puerto 443, en línea con el principio de mínimo privilegio aplicado en el proyecto.

7.3 Beneficios esperados tras la propuesta

Las reglas propuestas permiten plantear una política de filtrado más precisa y más fácil de interpretar, ya que sustituyen permisos amplios o dispersos por agrupaciones construidas a partir del tráfico realmente observado en los logs históricos. Esto contribuye a mejorar la trazabilidad de las comunicaciones permitidas, facilita futuras revisiones de seguridad y ayuda a aproximar la configuración del firewall al principio de mínimo privilegio sin partir únicamente de hipótesis teóricas.

Otro beneficio relevante es la simplificación de la documentación técnica del entorno, ya que cada regla propuesta resume un patrón de comunicación identificable y justificado mediante evidencias extraídas del análisis. De este modo, la política deja de depender solo de configuraciones heredadas o de excepciones acumuladas con el tiempo y pasa a apoyarse en un criterio más claro, estructurado y verificable.

Además, el proyecto demuestra que es posible obtener conclusiones útiles y profesionalmente válidas a partir de herramientas accesibles, como una hoja de cálculo y un proceso ordenado de filtrado y agrupación de datos. Esto refuerza el valor práctico del trabajo en un contexto formativo, ya que

muestra una metodología aplicable a entornos reales incluso cuando no se dispone de plataformas avanzadas de análisis o gestión centralizada de políticas de seguridad.

7.4 Limitaciones de los resultados

Los resultados obtenidos deben interpretarse dentro de los límites propios del proyecto y del conjunto de datos analizado. El estudio se basa en logs históricos procedentes de un único entorno real y correspondientes a un periodo de tiempo determinado, por lo que las conclusiones reflejan patrones observados en esa muestra concreta y no pueden generalizarse automáticamente a otros contextos o a periodos distintos de actividad.

Asimismo, el trabajo se ha desarrollado sobre información anonimizada, lo que resulta necesario para preservar la confidencialidad del entorno analizado, pero reduce el nivel de detalle que puede mostrarse en la memoria. Por esta razón, algunas capturas y listados incluidos en el documento representan solo extractos parciales del tráfico, manteniéndose el detalle completo en el fichero de análisis entregado junto con la memoria.

Por último, las propuestas presentadas no suponen una implantación directa en producción ni una validación operativa completa sobre el firewall real. El alcance del proyecto se limita a identificar reglas candidatas a optimización y justificar técnicamente su conveniencia, dejando para una fase posterior la decisión final sobre su aplicación, su validación funcional y una posible automatización más avanzada del análisis mediante herramientas adicionales.

8. DISEÑO TÉCNICO

8.1 Arquitectura lógica de la solución

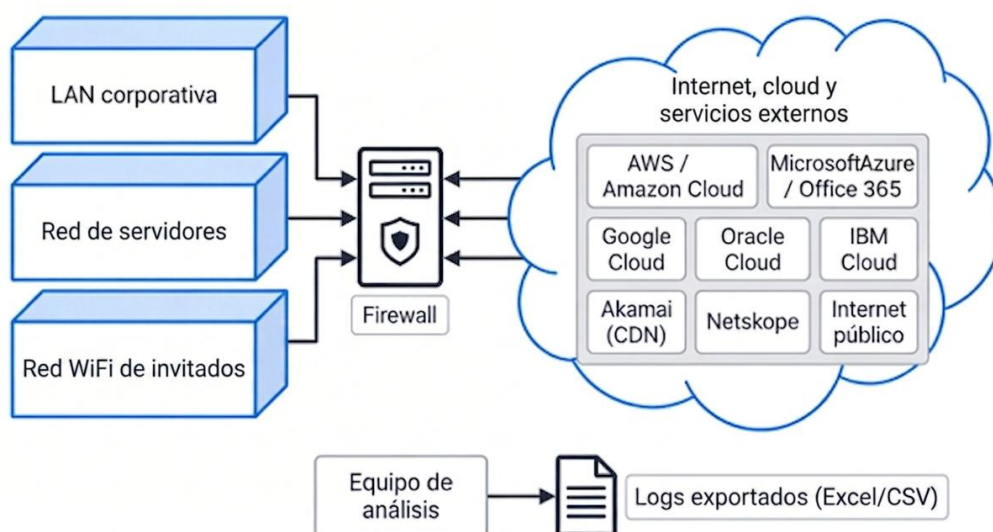


Figura 4. Arquitectura lógica simplificada del entorno analizado y flujo de exportación de logs para su tratamiento posterior.

La arquitectura lógica de la solución se basa en un flujo sencillo de tratamiento de la información, en el que los registros generados por el firewall actúan como fuente principal de datos para todo el análisis posterior. Estos logs se exportan a un fichero de hoja de cálculo y, una vez organizados y depurados, se utilizan como base para identificar patrones de comunicación, agrupar conexiones similares y formular propuestas de optimización de reglas.

Desde el punto de vista funcional, la solución no modifica directamente la configuración del firewall ni se integra sobre el equipo en producción, sino

que opera sobre una copia exportada de sus registros. Esto permite trabajar de forma segura y reproducible sobre el dataset disponible, separando claramente el entorno de explotación del entorno de análisis técnico utilizado para elaborar la propuesta.

La lógica general del sistema puede resumirse en cuatro bloques: generación de logs en el firewall, exportación y organización de los datos, análisis mediante filtros y agrupaciones, y elaboración final de reglas candidatas a optimización. Esta arquitectura es deliberadamente simple, ya que busca demostrar que es posible obtener resultados útiles con herramientas accesibles y una metodología ordenada.

8.2 Diagrama de flujo del proceso



Figura 5. Flujo del proceso seguido para transformar los logs exportados del firewall en reglas propuestas y resultados documentados en la memoria.

El proceso técnico seguido en el proyecto puede representarse mediante un diagrama de flujo compuesto por varias fases consecutivas. En primer lugar, se parte de los registros exportados del firewall; a continuación, se revisa su estructura, se depuran los datos relevantes y se organiza la información en una tabla única con campos comparables y filtrables.

Sobre esa base, se aplican operaciones de filtrado, ordenación y agrupación para localizar combinaciones repetidas de origen, destino, proveedor y puerto. Finalmente, los grupos obtenidos se interpretan desde el punto de vista de la política de seguridad y se transforman en reglas candidatas a optimización, cada una de ellas acompañada de una justificación basada en el tráfico observado.

Este flujo de trabajo permite pasar de un conjunto amplio de registros técnicos a una salida mucho más legible y útil para la revisión del firewall. Además, facilita que el procedimiento pueda repetirse en futuras revisiones del mismo entorno o en otros contextos similares donde se disponga de logs comparables.

8.3 Estructura de los datos analizados



IP origen	Red/host origen	IP destino	Proveedor/servicio	Puerto destino
10.216.5.12	LAN corporativa	34.200.12.50	AWS	443
10.216.8.20	Red de servidores	23.56.78.90	Akamai	443
10.216.12.35	Puesto oficina 12	52.173.45.67	Microsoft Azure / Office 365	443
10.216.15.42	Red WiFi de invitados	104.196.10.11	Google Cloud	443
10.216.15.42	Equipo técnico	169.45.67.89	IBM Cloud	443
10.216.20.18	Host administración	72.34.56.78	Netskope	443
10.216.25.9	Proxy interno	93.184.216.34	Internet público	443

Figura 6. Ejemplo simplificado de la estructura tabular utilizada para organizar los logs exportados del firewall antes de su análisis.

La estructura de los datos analizados responde a un modelo tabular en el que cada fila representa un evento o una combinación de tráfico observada en los registros exportados del firewall. Entre los campos más relevantes para el estudio se encuentran la dirección IP de origen, el nombre de red o del host cuando está disponible, la dirección IP de destino, la identificación del proveedor o servicio asociado y el puerto de destino, centrado en este proyecto principalmente en el 443 correspondiente a HTTPS.

Esta organización en columnas permite aplicar filtros, ordenaciones y agrupaciones de forma directa, sin necesidad de desarrollar previamente un sistema complejo de tratamiento del log bruto. Gracias a ello, se pueden detectar con claridad relaciones repetidas entre orígenes y destinos, subredes con comportamiento similar o accesos recurrentes a determinados proveedores externos.

Para preservar la confidencialidad del entorno analizado, la información mostrada en la memoria se ha anonimizado y en muchos casos se presenta

mediante extractos representativos en lugar del conjunto completo de registros. Aun así, la estructura de los datos mantiene todos los elementos necesarios para justificar técnicamente las reglas

8.4 Esquema de clasificación de resultados

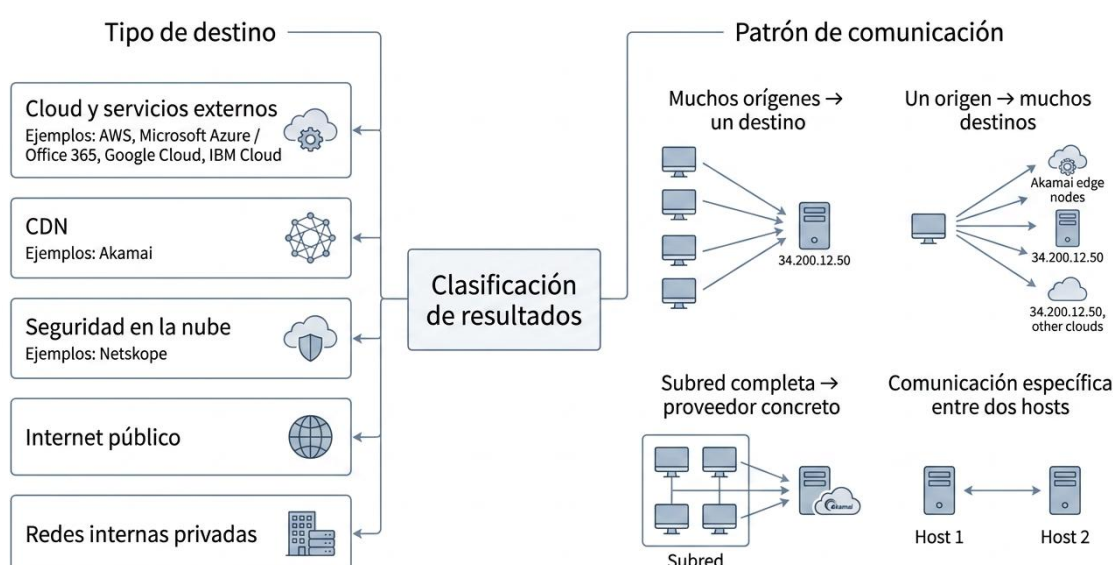


Figura 7. Esquema de clasificación de resultados utilizado para interpretar el tráfico analizado según el tipo de destino y el patrón de comunicación detectado.

Para interpretar los registros se ha definido un esquema de clasificación apoyado en dos ejes principales. El primero es el tipo de destino, que distingue entre servicios cloud, redes internas privadas, redes de distribución de contenidos, servicios de seguridad en la nube y direcciones de Internet público genérico, permitiendo contextualizar mejor cada comunicación observada.

El segundo eje es el patrón de comunicación detectado en los logs, como por ejemplo muchos orígenes hacia un mismo destino, un único origen

hacia numerosos destinos, subredes completas que acceden a un proveedor concreto o relaciones muy específicas entre dos hosts internos. Esta clasificación ha servido como base para agrupar el tráfico y dar coherencia a las quince reglas propuestas incorporadas en el apartado de resultados.

El uso combinado de ambos ejes permite transformar una lista extensa de conexiones en categorías comprensibles desde el punto de vista de la seguridad y de la administración de red. De esta forma, el análisis no se limita a contar registros, sino que intenta interpretar su significado operativo dentro de la política de filtrado.

8.5 Diagramas y representaciones utilizadas

Para documentar el diseño técnico y hacer comprensible el análisis, la memoria utiliza varias representaciones visuales y tabulares. Entre ellas se incluyen el esquema lógico del entorno, el diagrama de flujo del proceso de análisis, extractos representativos de la hoja de cálculo y tablas resumen en las que se agrupan conexiones por origen, destino, proveedor o puerto.

Estas representaciones cumplen una función complementaria: los diagramas permiten entender la lógica general de la solución, mientras que las tablas y capturas aportan la evidencia concreta sobre la que se apoyan las propuestas de optimización. El objetivo no es mostrar todo el dataset completo dentro del documento, sino seleccionar ejemplos suficientemente claros para explicar cómo se ha llegado desde los logs hasta las reglas candidatas a revisión.

Siempre que ha sido necesario, se han utilizado extractos parciales en lugar de listados exhaustivos, tanto por razones de legibilidad como por la necesidad de no sobrecargar la memoria con grandes volúmenes de datos

técnicos. El detalle ampliado permanece en los ficheros de análisis asociados al proyecto, mientras que la memoria recoge solo las representaciones más útiles para justificar el diseño y los resultados.

8.6 Prueba de concepto de filtrado con Python



Como complemento al análisis manual realizado sobre los logs exportados, se desarrolló una pequeña prueba de concepto en Python orientada a automatizar un filtrado concreto de los datos. Esta implementación no sustituye la metodología principal del proyecto, basada en el tratamiento y revisión estructurada de la información en hoja de cálculo, sino que sirve como apoyo técnico para mostrar de forma tangible cómo una parte del proceso puede trasladarse a un entorno reproducible.

El funcionamiento del script es sencillo. A partir de un fichero de entrada con los logs exportados, el archivo Python aplica un filtro que ya se encuentra preconfigurado en el propio código. De este modo, el script selecciona únicamente las filas que cumplen ese criterio definido previamente y genera como salida un archivo Excel con el resultado filtrado. Por tanto, su finalidad no es realizar un análisis completo ni construir automáticamente resúmenes complejos, sino facilitar la extracción directa de un subconjunto de registros de interés.

Desde el punto de vista práctico, esta automatización permite repetir una búsqueda concreta con mayor rapidez, reducir parte del trabajo manual y mantener un criterio uniforme en la obtención de resultados. Además, demuestra que la metodología aplicada en el proyecto puede evolucionar hacia procedimientos parcialmente automatizados sin perder claridad sobre el filtrado realizado ni sobre el alcance real de la herramienta.

La ejecución del script también es sencilla. Una vez situado el usuario en la carpeta donde se encuentra el archivo .py, basta con ejecutarlo desde terminal con Python, siempre que estén instaladas las dependencias necesarias. Tras su ejecución, el programa genera un archivo Excel con el resultado del filtrado predefinido, listo para su revisión posterior.



Figura 8. **Flujo de funcionamiento del script de filtrado.** Representación del proceso automatizado de lectura del fichero exportado, normalización de datos, aplicación del filtro y generación de resultados estructurados para el análisis técnico.

9. TECNOLOGÍA UTILIZADA

9.1. Herramientas empleadas



Para el desarrollo del proyecto se ha trabajado sobre un entorno real en el que un firewall perimetral **Palo Alto**, gestionado mediante **Panorama**, genera los registros de tráfico posteriormente exportados para su análisis. A partir de esos datos, el trabajo se ha apoyado principalmente en una hoja de cálculo (Microsoft Excel o LibreOffice Calc), utilizada para la exploración inicial de los registros, la aplicación de filtros, las ordenaciones, la agrupación de conexiones y la elaboración de resúmenes y gráficos básicos.

Como apoyo complementario, durante la fase final del proyecto se incorporó una pequeña prueba de concepto en **Python** con la librería **pandas**, orientada a automatizar una parte concreta del filtrado manual realizado sobre los logs exportados. De este modo, el conjunto de herramientas empleadas combina un enfoque accesible y comprensible con una primera aproximación a la automatización del análisis.

9.2. Formatos y fuentes de datos

La fuente de datos principal son los registros de tráfico del firewall, exportados desde el dispositivo a un fichero en formato de hoja de cálculo.

El contenido procede originalmente de un volcado de logs en formato CSV, que se ha importado y organizado en una tabla donde cada fila representa una combinación origen–destino–puerto con sus campos asociados.

A partir de ese fichero base se han creado hojas derivadas dentro del mismo libro, en las que se agrupan conexiones por regla propuesta o se calculan resúmenes parciales. Estas hojas intermedias sirven tanto para apoyar el análisis como para generar las capturas y tablas que se incluyen en la memoria.

9.3. Justificación de la tecnología elegida

El uso de una hoja de cálculo como herramienta principal responde a varios motivos. Por un lado, es una solución accesible en el contexto educativo del ciclo de SMR, ya que el alumnado está familiarizado con su manejo y no requiere instalaciones complejas ni conocimientos avanzados de bases de datos o lenguajes de consulta.

Por otro lado, ofrece de forma integrada las funcionalidades necesarias para este proyecto: filtrado rápido de columnas, ordenaciones, cálculos básicos, tablas dinámicas sencillas y generación de gráficos, suficientes para analizar un volumen moderado de registros y extraer patrones de comunicación relevantes sin recurrir a plataformas SIEM o soluciones especializadas de alto coste.

De forma complementaria, también se utilizó Python con la librería pandas para desarrollar una pequeña automatización de apoyo, orientada a reproducir ciertos filtros sobre los logs exportados y generar resultados estructurados de manera más rápida y repetible.

Esta ampliación no sustituye la metodología principal del proyecto, basada en la hoja de cálculo como herramienta de exploración y análisis, pero sí

demuestra que parte del proceso seguido puede trasladarse a una solución sencilla y reutilizable, reduciendo trabajo manual y mejorando la repetibilidad del tratamiento de datos.

9.4. Ventajas y limitaciones

La principal ventaja de la tecnología utilizada es su sencillez: basta con disponer del fichero exportado por el firewall y de una hoja de cálculo para poder reproducir el análisis en cualquier equipo similar. Esto facilita la comprensión del proceso, la posibilidad de repetirlo en otros contextos formativos y la trazabilidad de los pasos seguidos, ya que todo el trabajo queda reflejado en el propio libro de Excel/Calc.

Como contrapartida, se trata de una solución manual y poco escalable: requiere intervención humana para aplicar filtros y agrupar datos, no está pensada para gestionar volúmenes masivos de logs ni para trabajar en tiempo real, y la automatización es limitada. Estas restricciones son aceptables en el contexto del proyecto, pero marcan claramente el camino para futuros trabajos centrados en la automatización y en el uso de herramientas más avanzadas de análisis de eventos de seguridad.

10. METODOLOGÍA

10.1 Metodología aplicada

La metodología seguida en este proyecto ha sido de carácter práctico, iterativo y progresivo. En lugar de partir de un desarrollo software completo o de una implantación desde cero, el trabajo se ha estructurado alrededor del análisis de un conjunto real de logs de firewall, avanzando por fases sucesivas de comprensión del entorno, depuración de datos, clasificación del tráfico y formulación de propuestas de optimización.

Este enfoque ha permitido adaptar el trabajo a la naturaleza del proyecto, centrado más en la interpretación técnica y en la toma de decisiones fundamentadas que en la programación de una solución cerrada. A lo largo del proceso se ha combinado la observación manual de los registros, el uso de filtros y agrupaciones en hoja de cálculo y la elaboración progresiva de documentación técnica para justificar cada una de las reglas propuestas.

10.2 Planificación inicial

La planificación inicial contemplaba varias fases bien diferenciadas: comprensión del problema y del contexto de aplicación, recopilación de los logs exportados, anonimización de los datos sensibles, organización del dataset en una hoja de cálculo, análisis del tráfico HTTPS, identificación de patrones repetidos y redacción de la memoria final. Desde el principio se planteó una solución ajustada al alcance del proyecto, utilizando herramientas sencillas y priorizando la claridad del análisis frente a la complejidad tecnológica.

En esta previsión inicial, el mayor peso del trabajo recaía en la exploración de los datos, la detección de reglas mejorables y la documentación ordenada de los resultados. También se contemplaba la elaboración de

esquemas, tablas y figuras de apoyo para facilitar la comprensión del proceso y reforzar la presentación final del proyecto.

10.3 Planificación real

En la práctica, el desarrollo real del proyecto ha mantenido la estructura general prevista, aunque con algunos ajustes en la distribución del tiempo y en el nivel de detalle dedicado a determinadas tareas. La anonimización y preparación del dataset requirieron una atención especial, ya que era necesario preservar la confidencialidad de la información sin perder el valor analítico de los registros.

Además, una vez avanzado el análisis principal, fue necesario dedicar más tiempo del esperado a mejorar la presentación de la memoria, rediseñar algunas figuras, simplificar capturas excesivamente cargadas y reforzar la explicación metodológica para que el proyecto no resultase demasiado abstracto. También se valoró la posibilidad de incorporar un pequeño apoyo en Python como inicio de automatización, no como núcleo del proyecto, sino como mejora complementaria de carácter técnico.

10.4 Análisis de desviaciones

Las principales desviaciones entre la planificación inicial y la planificación real no se han producido en los objetivos del proyecto, sino en el esfuerzo necesario para presentar y justificar adecuadamente el trabajo. Aunque el análisis de logs y la definición de reglas constituían el núcleo técnico desde el inicio, durante el desarrollo se comprobó que era necesario dedicar más tiempo a la organización visual del contenido, a la mejora del formato del

documento y a la creación de figuras conceptuales que ayudasen a transmitir mejor el valor del proyecto.

Otra desviación relevante ha sido la reflexión sobre la automatización parcial del proceso. Inicialmente, el proyecto se centraba casi por completo en el tratamiento manual en hoja de cálculo; sin embargo, durante la fase final se consideró conveniente explorar una posible ampliación mediante Python para demostrar una línea de evolución futura hacia procesos más automatizados. Aunque esta parte no constituye el núcleo de la solución desarrollada, sí ha influido en la valoración final del enfoque y en la identificación de posibles trabajos futuros.

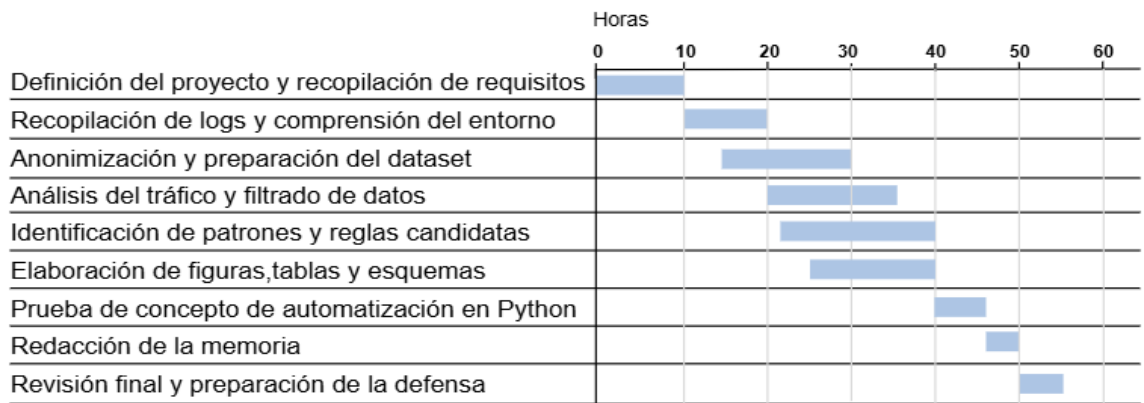
10.5 Cronograma o diagrama de Gantt

Para representar la distribución temporal del trabajo realizado, se ha elaborado un cronograma en el que se recogen las principales fases del proyecto: análisis del contexto, recopilación y preparación de los datos, estudio del tráfico, identificación de patrones, elaboración de reglas propuestas, diseño de figuras y redacción final de la memoria. Este cronograma permite visualizar de forma resumida la secuencia seguida y comparar la previsión inicial con el desarrollo efectivo del trabajo.

Dado que se trata de un proyecto con una fuerte componente analítica y documental, varias tareas se han solapado parcialmente en el tiempo, especialmente las relacionadas con el análisis del dataset y la redacción de la memoria. Por ello, el diagrama de Gantt no debe interpretarse como una secuencia completamente rígida, sino como una representación orientativa del reparto real del esfuerzo a lo largo del proyecto.

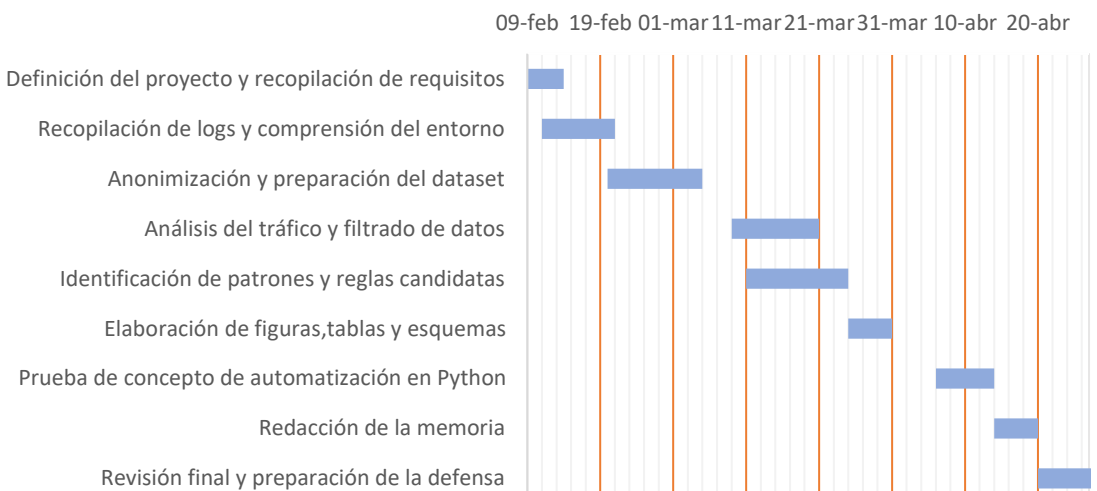
Diagrama de Gantt

Planificación inicial del proyecto



Total previsto en horas: 55

Planificación real del proyecto



Total real en horas: 60

11. TRABAJOS FUTUROS

11.1 Mejoras funcionales

Como línea de mejora inmediata, el proyecto podría ampliarse para analizar no solo tráfico HTTPS, sino también otros puertos y protocolos relevantes dentro de la política de firewall. Esto permitiría obtener una visión más completa del comportamiento real de la red y detectar reglas mejorables que actualmente quedan fuera del alcance del estudio realizado.

También sería útil incorporar una clasificación más detallada de los servicios observados, diferenciando mejor entre tráfico interno, accesos a proveedores cloud, comunicaciones con redes de distribución de contenidos y conexiones asociadas a herramientas de seguridad. Con ello, las propuestas de optimización podrían formularse con un mayor nivel de precisión y contextualización técnica.

11.2 Automatización del análisis

Una posible evolución natural del proyecto consiste en automatizar parte del tratamiento de logs que en esta memoria se ha realizado principalmente mediante hoja de cálculo. Dado que los registros exportados ya se organizan en una estructura tabular con campos como IP de origen, IP de destino, puerto, acción o volumen de tráfico, resulta viable aplicar filtros automáticos sobre esos datos sin necesidad de partir del log bruto.

Durante la fase final del proyecto se desarrolló una pequeña prueba de concepto en Python para automatizar parte del filtrado manual aplicado sobre los logs exportados. A partir de esta experiencia, una línea de

evolución natural consistiría en ampliar ese enfoque para incorporar filtros más complejos, agrupaciones automáticas por servicio, puertos o patrones de comunicación, y generación sistemática de informes de apoyo a la revisión de reglas.

En una fase posterior, esta automatización podría evolucionar hacia un enfoque más avanzado, integrando herramientas específicas de análisis de datos o soluciones orientadas a eventos de seguridad. Aunque este nivel de desarrollo queda fuera del alcance principal del proyecto, representa una continuación natural para transformar una metodología principalmente manual en un proceso más escalable y reutilizable.

11.3 Posibles ampliaciones del proyecto

Más allá de las mejoras técnicas, el proyecto también podría ampliarse en alcance incorporando periodos de tiempo más largos, comparativas entre distintos intervalos de actividad o análisis aplicados a otros entornos de red con características diferentes. Esto permitiría comprobar si los patrones detectados se mantienen de forma estable y si las reglas propuestas conservan su validez en contextos más amplios.

Otra ampliación interesante consistiría en contrastar las propuestas obtenidas con personal técnico del entorno real para valorar su viabilidad operativa antes de una posible implantación. De este modo, el trabajo no solo serviría como ejercicio de análisis, sino también como base para un proceso gradual de revisión de políticas de firewall apoyado en evidencias observadas en producción.

12. CONCLUSIONES

12.1 Síntesis del trabajo realizado

El proyecto ha partido del análisis de logs históricos de tráfico de firewall con el objetivo de estudiar el uso real de las reglas aplicadas y detectar oportunidades de mejora en la política de filtrado. A partir de un conjunto de datos anonimizados y estructurados en hoja de cálculo, se ha llevado a cabo un proceso de revisión, depuración, agrupación e interpretación de conexiones para identificar patrones de comunicación relevantes.

Este trabajo ha permitido transformar un volumen elevado de registros individuales en una propuesta organizada de optimización, orientada a ajustar permisos, simplificar reglas y reforzar su coherencia con el principio de mínimo privilegio. De este modo, la memoria no se limita a describir un problema teórico, sino que desarrolla una metodología aplicada sobre un caso real y la convierte en recomendaciones técnicas fundamentadas.

12.2 Aportación principal del proyecto

La aportación principal del proyecto consiste en demostrar que, incluso utilizando herramientas sencillas y accesibles, es posible realizar un análisis útil del comportamiento real de un firewall y obtener conclusiones válidas para revisar su política de reglas. El valor del trabajo no reside únicamente en la observación del tráfico, sino en la capacidad de convertir esos datos en criterios concretos de mejora.

Además, el proyecto aporta una forma de trabajo clara, comprensible y reutilizable en otros contextos similares. La combinación de logs exportados, tratamiento estructurado de datos, identificación de patrones y

elaboración de reglas candidatas a optimización constituye una base metodológica que puede servir tanto en entornos formativos como en revisiones técnicas reales.

12.3 Valoración final

La valoración global del proyecto es positiva, tanto por los resultados obtenidos como por el aprendizaje técnico que ha supuesto su desarrollo. Se han alcanzado los objetivos principales planteados al inicio, ya que ha sido posible analizar el tráfico registrado, detectar patrones de uso relevantes y proponer una serie de reglas candidatas a revisión con una justificación basada en evidencias.

Al mismo tiempo, el trabajo también ha puesto de manifiesto algunas limitaciones, especialmente la dependencia de procesos manuales y el alcance reducido del análisis respecto a otros posibles servicios o periodos de tiempo. Sin embargo, estas limitaciones no invalidan el proyecto, sino que delimitan su contexto y refuerzan su utilidad como punto de partida para futuras mejoras orientadas a la automatización y a la ampliación del estudio.

Como aportación adicional, el proyecto también ha permitido comprobar de forma práctica que una parte del análisis manual puede trasladarse a scripts sencillos en Python, lo que abre una línea realista de automatización parcial para futuras revisiones de políticas de firewall.

13.REFERENCIAS BIBLIOGRÁFICAS

Cisco. (s.f.). *Logging Best Practices*. Recuperado el Abril de 2026, de <https://secure.cisco.com/secure-firewall/docs/logging-best-practices>

Cloudflare. (s.f.). *¿Qué es un firewall en redes?* Recuperado el Abril de 2026, de <https://www.cloudflare.com/es-es/learning/security/what-is-a-firewall/>

Fortinet. (s.f.). *¿Qué es un firewall?* Recuperado el Abril de 2026, de <https://www.fortinet.com/lat/resources/cyberglossary/firewall>

InfoProtección. (s.f.). *Cómo interpretar logs de Firewall e IDS*. Recuperado el Abril de 2026, de <https://www.infoproteccion.com/ciberseguridad/interpretando-salida-firewall-reporte-ids/>

Kaspersky. (s.f.). *¿Qué es un firewall?* Recuperado el Abril de 2026, de <https://latam.kaspersky.com/resource-center/definitions/firewall>

ManageEngine. (s.f.). *Monitoreo de logs de firewall*. Recuperado el Abril de 2026, de <https://www.manageengine.com/es/firewall/firewall-logs.html>

Palo Alto Networks. (s.f.). *View Policy Rule Usage*. Recuperado el Abril de 2026, de <https://docs.paloaltonetworks.com/pan-os/11-1/pan-os-admin/monitoring/view-policy-rule-usage>

14. ANEXO

Los materiales asociados a este proyecto se encuentran disponibles en el siguiente repositorio de GitHub:

<https://github.com/Javi-barreto/PROYECTO-INTERMODULAR-2-SMR-JAVIER-BARRETO-RICO>

En dicho repositorio se incluyen los principales archivos generados y utilizados durante el desarrollo del trabajo:

Archivo	Descripción
TFG_OPTIMIZACION_REGLAS_FIREWALL_SMR_JAVIER_BARRETO_RICO_MEMORIA	Memoria final del proyecto.
PDF_TFG_OPTIMIZACION_REGLAS_FIREWALL_SMR_JAVIER_BARRETO_RICO_PRESENTACION	Presentación empleada en la defensa.
ANALISIS-DE-FIREWALL.xlsx	Hoja de cálculo con los datos tratados para el análisis.
filtrar_regla.py	Script en Python desarrollado como prueba de concepto.
Regla generada por script resultado_regla_3	Ficheros de salida generados durante la ejecución del script.